

Cheminements et connexité	2
Chemins et circuits	2
Définition récursive	3
Définition : Chemin élémentaire.....	3
Chaînes et cycles.	4
Définition : chaîne élémentaire.....	6
Exemple.....	7
Connexité simple.....	9
Classes d'équivalences	13
Exemple.....	14
Composante fortement connexe	15
Exemple.....	15
Définition : Graphe Réduit	16
Proposition.....	16
Exemple.....	16

CHEMINEMENTS ET CONNEXITÉ

Cheminement entre deux sommets s et t :

Plusieurs problématiques peuvent être considérées lorsque l'on s'intéresse au cheminement entre deux sommets d'un graphe $G=(S, A)$.

La plus simple consiste à déterminer si un chemin entre s et t existe.

On veut savoir s'il est possible de se rendre d'un sommet s à un sommet t en utilisant un (ou plusieurs) chemin(s).

Ce sont des problèmes d'existence de chemins.

Chemins et circuits dans le cas orienté

Définition : chemin

Soit $G=(S, A)$ un graphe orienté tel que $n=\text{card}(S)$ et $p=\text{card}(A)$

Un chemin de longueur λ dans un graphe G orienté est une séquence de λ arcs $\{a_1, a_2, \dots, a_\lambda\}$ telle que :

- Pour tout i , ($1 \leq i \leq \lambda$), $a_i \in A$
- Pour tout i , ($1 < i < \lambda$), l'origine de $a_i=(s_i, s_{i+1})$ est l'extrémité $a_{i-1}=(s_{i-1}, s_i)$ et l'extrémité de a_i est l'origine de a_{i+1} .

Un chemin de longueur λ joint les sommets $s_i, s_{i+1}, s_{i+2}, \dots, s_{i+\lambda}$

Par convention, on dit qu'il y a un chemin de longueur 0 de tout sommet du graphe vers lui-même.

Définition réursive : chemin

On définit de façon réursive un chemin de longueur λ ($\lambda > 0$) allant du sommet s vers le sommet t de la manière suivante :

Si $\lambda=1$, un arc de s vers t

Sinon, la suite composée d'un arc de s vers un certain sommet z et d'un chemin de z vers t de longueur $\lambda-1$.

Remarque

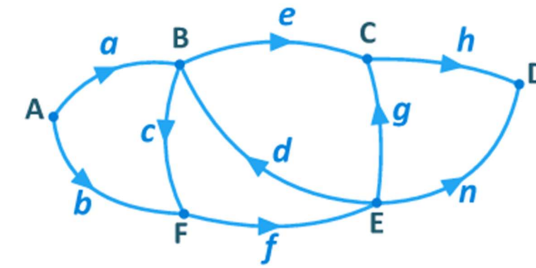
Dans le cas d'un 1-graphe (Rappel : un 1-graphe est un graphe tel qu'il n'existe jamais plus d'un arc de la forme (s, t)), un chemin peut être décrit par la succession ordonnée des sommets qu'il rencontre.

Définition : Chemin élémentaire

Un **chemin** est dit élémentaire si en le parcourant, on ne rencontre pas deux fois le même sommet.

Un **circuit** est un chemin dont les extrémités coïncident.

Un **circuit élémentaire** est un chemin élémentaire dont les extrémités coïncident.



- Le chemin constitué dans l'ordre par les arcs $\{a, c, f, g, h\}$ est un **chemin élémentaire** de longueur 5.
- Le chemin constitué dans l'ordre par les arcs $\{c, f, d\}$ est un **circuit**
- Le chemin constitué dans l'ordre par les arcs $\{c, f, d\}$ est un **circuit élémentaire**

Chaînes et cycles dans le cas non orienté

Soit $G=(S, A)$ un graphe tel que $n=\text{card}(S)$ et $p=\text{card}(A)$

Une **chaîne** de longueur λ dans un graphe G est une séquence de λ **arêtes** adjacentes $\{a_1, a_2, \dots, a_\lambda\}$ telle que :

- Pour tout i , ($1 \leq i \leq \lambda$), $a_i \in A$
- Pour tout i , ($1 < i < \lambda$), $a_i = \{s_i, s_{i+1}\}$ a une extrémité commune avec $a_{i-1} = \{s_{i-1}, s_i\}$ et une autre extrémité commune avec $a_{i+1} = \{s_{i+1}, s_{i+2}\}$.

Une chaîne de longueur λ joint les sommets s_i ,

$s_{i+1}, s_{i+2}, \dots, s_{i+\lambda}$, elle passe par les arêtes $\{a_1, a_2, \dots, a_\lambda\}$.

Une chaîne de longueur 0 joint toujours un sommet vers lui-même.

Remarque

La notion de chaîne ne tient pas compte de l'orientation éventuelle du graphe.

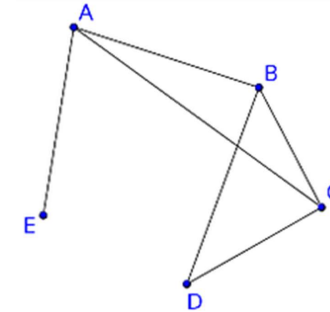
Définition : chaîne élémentaire

Une **chaîne élémentaire** est une chaîne telle que en la parcourant on ne rencontre pas deux fois le même sommet.

Une chaîne qui n'utilise pas deux fois la même arête est dite **simple**.

Un **cycle** est une chaîne dont les extrémités coïncident

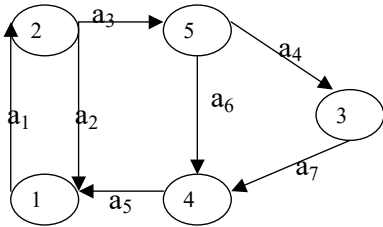
Un **cycle élémentaire** est un cycle tel que en le parcourant on ne rencontre pas deux le même sommet, sauf le sommet choisi comme origine du parcours.



E-A-C-B est une chaîne de longueur 3.

- La chaîne E-A-C-B est dite **simple**.
- E-A-C-B-A-E est une **chaîne fermée** de longueur 5.
- Ce n'est pas un cycle car l'arête A-E est parcourue deux fois.
- D-B-A-C-D est un **cycle** de longueur 4.

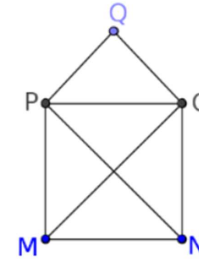
Exemple



- $L = \{a_2, a_5, a_6, a_4\}$ est une chaîne reliant les sommets 2 et 3
- La chaîne L est élémentaire
 $L = \{2, 1, 4, 5, 3\}$
- $C = \{a_1, a_3, a_6, a_5\}$ est un cycle élémentaire

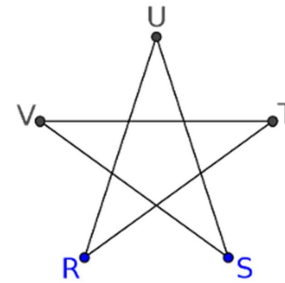
Une chaîne est eulérienne si elle emprunte une seule fois toutes les arêtes.

Une chaîne est hamiltonien si elle passe une seule fois par tous les sommets.

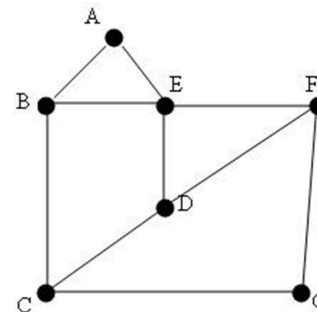


La chaîne $M-P-Q-O-M-N-P-O-N$ est une **chaîne eulérienne**.

En effet, cette chaîne contient bien 8 arêtes toutes distinctes.



Le cycle $R-U-S-V-T-R$ est un **cycle eulérien**.



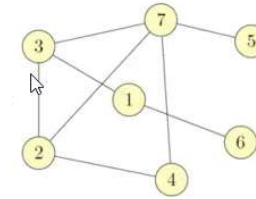
Chaîne hamiltonienne : $FDEABCG$

Cycle hamiltonien : $FDEABCGF$

Proposition

Soit $G=(S, A)$ un graphe de matrice d'adjacence M , le nombre de chemins (resp chaînes) de longueur λ reliant le sommet s et le sommet t correspond au coefficient d'indice $[s, t]$ de la matrice M^λ .

Preuve (voir TD)

Exemple

La matrice d'adjacence M est donnée par :

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

La puissance de la matrice d'adjacence est :

$$A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad A^3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 6 & 5 & 2 & 1 & 6 \\ 4 & 6 & 2 & 2 & 1 & 0 & 7 \\ 2 & 5 & 2 & 2 & 1 & 0 & 6 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 6 & 7 & 6 & 4 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

Il existe 2 chaînes de longueur 2 reliant le sommet 1 à lui-même :
 $1 \rightarrow 6 \rightarrow 1$ $1 \rightarrow 3 \rightarrow 1$

Il existe une chaîne de longueur 2 reliant le sommet 3 et 6 :
 $3 \rightarrow 1 \rightarrow 6$

Il existe 6 chaînes de longueur 3 reliant le sommet 2 et 7 :

$2 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 7$	$2 \rightarrow 7 \rightarrow 3 \rightarrow 7$
$2 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 7$	$2 \rightarrow 7 \rightarrow 4 \rightarrow 7$
$2 \rightarrow 7 \rightarrow 2 \rightarrow 7$	$2 \rightarrow 7 \rightarrow 5 \rightarrow 7$

Connexité simple (graphe non orienté)

Un graphe est dit connexe si, pour tout couple de sommets s et t , il existe une chaîne joignant s et t .

La relation $s \mathcal{R} t = \begin{cases} \text{soit } s=t \\ \text{soit il existe une chaîne joignant } s \text{ et } t \end{cases}$

Est une relation d'équivalence.

Réflexive

$\forall s \quad s \mathcal{R} s \Leftrightarrow s=s$ par définition

Symétrique

$\forall s, t \in S \quad s \mathcal{R} t \Leftrightarrow \exists \text{ chaîne joignant } s \text{ et } t$

$\Leftrightarrow \exists \text{ chaîne joignant } t \text{ et } s$

$\Leftrightarrow t \mathcal{R} s$

Transitivité

$\forall s, t, u \in S$

$$\left. \begin{array}{l} s \mathcal{R} t \Leftrightarrow \begin{cases} \text{soit } s=t \\ \exists \text{ chaîne joignant } s \text{ et } t \end{cases} \\ t \mathcal{R} u \Leftrightarrow \begin{cases} \text{soit } t=u \\ \exists \text{ chaîne joignant } t \text{ et } u \end{cases} \end{array} \right\} \Rightarrow \exists \text{ chaîne joignant } s \text{ et } u$$

Donc $\mathcal{R}$ est transitive

Exemple

A quel moment un réseau informatique satisfait – il la propriété : que tous les ordinateurs du réseau pris 2 à 2 puissent partager l'information ?

Solution :

On représente un réseau informatique par un graphe non orienté, où les sommets sont les ordinateurs et les arêtes sont les liens de communication.

Des messages peuvent -ils être envoyés au moyen d'un ou plusieurs ordinateurs intermédiaires ?

La question est formulée de la façon suivante :

Existe-t-il toujours une chaîne entre deux sommets du graphe ?

Solution :

Si le graphe est connexe, alors les ordinateurs du réseau communiquent entre elles ?

Classes d'équivalences

$Cl(s) = \{ t \in S / s \mathcal{R} t \}$ constitue une partition de S

Les classes d'équivalences induites sur S par la relation $\mathcal{R}$ forment une partition de S en $S_1, \dots, S_m$.

Et les sous graphes associés à cette classe s'appelle les **composantes connexes de G** .

Le nombre de classes d'équivalences distinctes est le nombre de connexité du graphe.

Un graphe est dit connexe si son nombre de connexité est égal à 1.

Les sous graphes $G_1, \dots, G_m$ engendrés par les sous-ensembles $S_1=Cl(s_1), \dots, S_m=Cl(s_m)$ sont appelés les composantes connexes du graphe G .

Chaque composante connexe est un graphe connexe.

Exemples

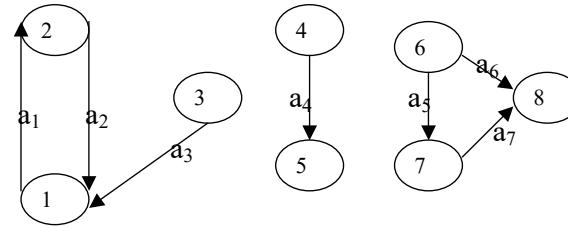


Figure : G_1 = Graphe avec 3 composantes connexes

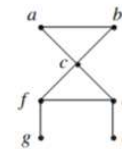


Figure : G_2

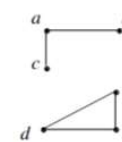


Figure : G_3

Le Graphe G_2 est connexe puisqu'il existe une chaîne entre n'importe quelle paire de sommets distincts.

Le graphe G_3 n'est pas connexe puisqu'entre les sommets a et d par exemple il n'existe pas de chaînes qui les relient.

Le graphe G_3 est composé de deux composantes connexes G_3^1 et G_3^2

$G_3^1 = (S_1, A_1)$ tel que $S_1 = \{a, b, c\}$ et $A_1 = \{ \{a, b\}, \{a, c\} \}$

$G_3^2 = (S_2, A_2)$ tel que $S_2 = \{d, e, f\}$ et $A_2 = \{ \{d, e\}, \{d, f\}, \{e, f\} \}$

Composante fortement connexe (graphe orienté)

Un graphe est dit fortement connexe si, étant données deux sommets quelconques s et t dans cet ordre, il existe un chemin d'origine s et d'extrémité t .

Considérons la relation :

$$s \mathcal{R} t = \begin{cases} \text{soit } s = t \\ \text{soit il existe un chemin de } s \text{ à } t \text{ et un chemin de } t \text{ à } s \end{cases}$$

Est une relation d'équivalence.

$Cl(s) = \{ t \in S / s \mathcal{R} t \}$ constitue une partition de S

Les classes d'équivalences induites sur S par la relation $\mathcal{R}$ forment une partition de S en $S_1, \dots, S_m$.

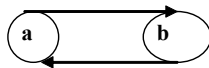
Et les sous graphes associés à cette classe s'appelle les composantes fortement connexes de G .

Le nombre de classes d'équivalences distinctes est le nombre de composantes fortement connexes du graphe.

Les sous graphes $G_1, \dots, G_m$ engendrés par les sous ensembles $S_1, \dots, S_m$ sont appelés les composantes fortement connexes du graphe G .

Chaque composante fortement connexe est un graphe fortement connexe.

Un graphe est dit fortement connexe si son nombre de composante fortement connexe est égal à 1.

Exemple**Définition : Graphe Réduit**

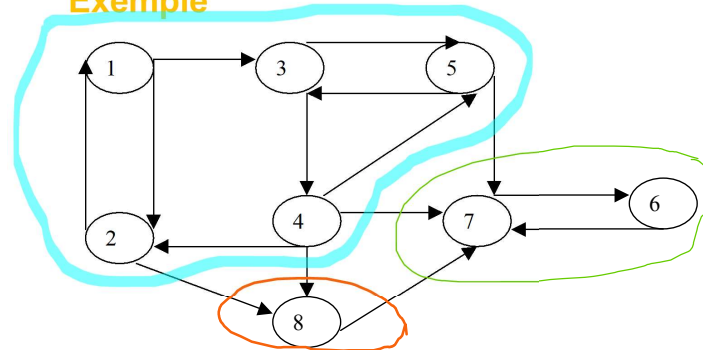
On appelle graphe réduit Gr le quotient du graphe par la relation d'équivalence R .

$$G_r = G/R$$

Les sommets de Gr sont les composantes fortement connexes de G et s'il existe un arc entre G_i et G_j si et seulement s'il existe un arc entre un sommet de G_i et un sommet de G_j dans le graphe G .

Proposition

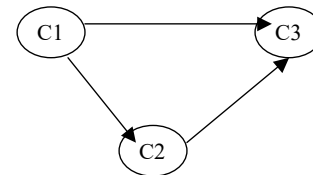
Le graphe réduit Gr est un graphe sans cycle.

Exemple

$$C1 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$C2 = \{6, 7\}$$

$$C3 = \{8\}$$

**Graphe Réduit**